



TB XYZ Panner

한국어 시작 가이드 · 버전 1.2.0 · 2026-09-22

한 줄 요약

소리를 좌우뿐 아니라 앞뒤와 위아래 위치까지 움직여 공간을 만듭니다.

이럴 때 사용하세요

게임, 영상, 앰비언스에서 소리가 어디에 있는지 느끼게 할 때 사용하세요.

처음 써보기

- 1. X/Y/Z 위치를 가운데에 둔 상태로 소리를 확인합니다.
- 2. 한 축만 움직여 방향 변화를 듣습니다.
- 3. Distance와 Room/Width로 거리감과 공간 크기를 맞춥니다.

소리는 이렇게 바뀝니다

- 소리가 좌우·앞뒤·높이에 따라 이동합니다.
- 헤드폰과 스피커에서 위치감이 다르게 들릴 수 있습니다.

조절부 이해하기

화면의 이름	처음 듣는 사람을 위한 뜻
X	좌우 위치
Y	앞뒤 위치
Z	위아래 위치
Distance	가까움과 멀
Room/Width	공간의 크기와 폭

안전한 시작점

X/Y/Z를 가운데에 두고 X부터 $\pm 20\%$ 범위에서 움직입니다.

작게 시작하는 이유

이 설정은 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 작은 변화로 소리를 확인한 뒤, 필요한 만큼만 올리세요.

문제가 생기면

- 모노 호환과 스피커 재생도 함께 확인하세요.
- 자동화는 한 축씩 만들어야 움직임을 쉽게 수정할 수 있습니다.

가장 확실한 확인법은 Bypass입니다. 효과를 켜 소리와 끈 소리를 같은 음량으로 번갈아 들어 보세요.

작동 원리와 노브

아래 설명은 화면의 노브가 신호 흐름의 어느 부분을 바꾸는지 쉽게 풀어 쓴 것입니다. 모드와 입력에 따라 내부 구현이 달라질 수 있으므로, 특정 논문의 알고리즘을 그대로 구현했다고 단정하지 않습니다.

작동 흐름

공간 위치에 따라 채널별 지연, 레벨, 필터, 폭을 바꾸는 모델로 이해할 수 있습니다. HRTF 모드에서는 위치별 귀 전달 특성을 사용해 머리와 귀에서 생기는 방향 단서를 흉내 냅니다.

노브가 바꾸는 것과 기대효과

노브	무엇을 바꾸나요?	귀로 기대할 변화
X	좌우 위치에 따른 채널 레벨과 시간 차이를 정합니다.	소리가 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동합니다.
Y	앞뒤 거리를 정하고 직접음과 반사 비율을 바꿉니다.	멀어질수록 작고 흐릿하게 느껴집니다.
Z	높이에 따른 필터와 위치 단서를 정합니다.	위나 아래에서 오는 느낌이 생깁니다.
Distance/Room	직접음 감쇠와 반사량을 조절합니다.	가까움, 멀, 공간 크기의 인상이 달라집니다.

표를 읽는 법

노브를 한 번에 하나만 움직이고, 같은 음량으로 Bypass와 비교하세요. 기대효과가 들리지 않으면 양을 더하기보다 먼저 처리할 대역과 입력 레벨을 확인합니다.

이론적 기반

아래 자료는 이 플러그인의 소리 변화를 이해하기 위한 공개 논문과 표준입니다. 실제 TB 코드의 모든 내부 단계를 증명하는 출처가 아니라, 해당 기능을 설계하고 설명할 때 참고하는 이론 계열입니다.

D. J. Kistler, F. L. Wightman (1992), A Model of Head-Related Transfer Functions Based on Principal Components Analysis and Minimum-Phase Reconstruction, JASA 91(3), DOI 10.1121/1.402444

J. B. Allen, D. A. Berkley (1979), Image Method for Efficiently Simulating Small-Room Acoustics, JASA 65(4), DOI 10.1121/1.382599

이론을 소리에 연결하기

- 노브를 올리면 논문 속 변수 하나가 그대로 들리는 것이 아니라, 여러 단계의 처리 결과가 함께 바뀝니다.
- 논문과 실제 플러그인의 이름이 같아도 범위, 시간 해상도, 안전 제한은 다를 수 있습니다.
- 결과를 판단할 때는 기대효과와 함께 부작용, CPU 부담, 모노 호환을 같이 확인하세요.

다음 페이지의 사용 예시에서 한 가지 노브만 움직여 보면 이론과 청감의 연결을 쉽게 확인할 수 있습니다.

이렇게 사용하세요

1. 화면 밖에서 들어오는 효과음

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

2. 게임 캐릭터 주변 이동

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

3. 앰비언스의 3D 배치

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

초보자 체크리스트

- ☐ 효과를 켜 뒤 음량이 더 커지지 않았는가?
- ☐ 원본의 리듬, 발음, 중심 음정이 남아 있는가?
- ☐ 곡 전체가 아니라 필요한 트랙이나 구간에만 적용했는가?
- ☐ 프로젝트를 저장하기 전에 Bypass와 렌더 결과를 확인했는가?

되돌리는 법

플러그인의 Bypass를 켜거나, 각 조절부를 0 또는 기본값으로 돌리면 원본과 비교할 수 있습니다. 마음에 드는 지점은 프리셋으로 저장하세요.

용어를 아주 쉽게

모든 용어를 외울 필요는 없습니다. 아래 뜻만 알고도 대부분의 조절을 시작할 수 있습니다.

용어	뜻
dB	음량을 비교하는 단위입니다. 0 dB를 넘으면 클리핑을 주의하세요.
Hz	소리가 1초에 몇 번 반복되는지 나타냅니다. 낮을수록 저음, 높을수록 고음입니다.
Dry/Wet 또는 Mix	원본 소리와 효과음의 비율입니다.
Threshold	효과가 작동하기 시작하는 기준선입니다.
Attack/Release	효과가 시작되는 속도와 원래대로 돌아오는 속도입니다.
Feedback	효과 결과를 다시 입력으로 보내는 양입니다. 높이면 반복과 잔향이 길어집니다.
Phase	좌우 신호의 도착 차이입니다. 너무 어긋나면 모노에서 약해질 수 있습니다.

다음 단계

기본 사용법이 익숙해지면 화면의 세부 모드와 고급 라우팅을 하나씩 확인하세요. 처음부터 모든 기능을 켜기보다, 한 번에 하나의 조절부만 바꾸는 것이 소리를 배우는 가장 빠른 방법입니다.

도움이 필요하면

문제가 생긴 소리, 사용한 프리셋, Bypass 전후의 차이를 함께 기록하면 원인을 찾기 쉽습니다.